בס"ד

פרויקט גמר תוכנה - WaterVision: Product Requirements Document (PRD)



מסמך דרישות מוצר - גרסה 1.0

<u>תאריך:</u> 19 בינואר 2026

<u>מנחה:</u> אלינור סרור (Product Owner)

<u>משתתפים:</u> צוות WaterVision

<u>מגישים:</u>

- סיון לסרי, ת"ז - ***Scrum Master***
- אלינור סרור, ת"ז - ***Product Owner***
- נתנאל שן, ת"ז - ***QA / Quality Assurance***
- שלו תורג'מן, ת"ז - ***Infrastructure, Architecture, and Design Lead***
- עומר פלג, ת"ז - ***Integration & Compatibility Lead***

תוכן עניינים:

1. Product Vision
2. רקע ומטרת הספרינט
3. מטרות על
4. היקף הספרינט
5. חלוקת עבודה לפי תפקידים ולפי Epic
6. דרישות מוצר לפי פיצ'רים
7. דרישות לא פונקציונליות
8. תלויות ואינטגרציות
9. סיכונים והפחתה
10. מדדי הצלחה ומעקב
11. תפקידי הProduct owner
12. תכנון לספרינט הבא

1. תיאור כללי של המוצר (Product Vision)

WaterVision VR היא מערכת מציאות מדומה המאפשרת למספר משתמשים להיפגש מרחוק בחדר תלת-ממדי, לנהל דיון מקצועי, לתקשר באמצעות קול, לראות אחד את השני, לבצע תמלול בזמן אמת ולייצא מסמך סיכום אוטומטי.

המערכת **נועדה לספק חוויה טבעית, אינטואיטיבית ויעילה עבור שיחות עבודה ומפגשים מקצועיים בתחום המים.**

2. רקע ומטרת הספרינט

לאחר שבספרינט 2 הושלמה תשתית שיתוף הפעולה הבסיסית של המערכת, ספרינט 3 מתמקד בהרחבת יכולות הליבה של WaterVision VR.

מטרת הספרינט היא להפוך את המערכת לכלי מקצועי מתקדם באמצעות שילוב מציאות רבודה, פיתוח סימולציית טיפול בשפכים, יצירת סביבת תכנון מודלים תלת-ממדיים, שיפור הנגישות באמצעות מחוות ידיים והמשך שיפור חוויית המשתמש.

הספרינט מהווה **צעד משמעותי בדרך** ליצירת מערכת מלאה המשלבת למידה, תכנון ותפעול בסביבה אינטראקטיבית.

3. מטרות על (High-Level Goals)

- ✓ שילוב מציאות רבודה (AR) בתוך המערכת.
- ✓ יצירת סביבת סימולציה אינטראקטיבית לטיפול בשפכים.
- ✓ הקמת חדר תכנון ובניית מודלים תלת-ממדיים.
- ✓ יצירת תשתית למחוות ידיים ושפת סימנים.
- ✓ שיפור נוחות השימוש וחוויית המשתמש.
- ✓ שיפור יציבות המערכת וביצועיה.
- ✓ חיזוק יכולות העבודה השיתופית בין משתמשים.

4. היקף הספרינט

In Scope

הספרינט כולל את הרכיבים הבאים:

Epic 1 - Implementing AR in System

- מעבר בין מצבי VR ו-AR
- תוויות ומידע על אובייקטים במצב AR
- Anchors ומיקום אובייקטים במציאות רבודה

- שיתוף תוכן AR בין משתמשים
- בדיקות ביצועים ותאימות

Epic 2 - Wastewater Treatment Simulation

- יצירת אזור סימולציה
- בניית תהליך טיפול בשפכים
- תרחישים מודרכים
- מנגנוני הצלחה וכשל
- אינטראקציות ומשובים למשתמש

Epic 3 - Planning and Model Building

- הקמת חדר תכנון
- בניית Assembly ממספר מודלים
- ייצוא מודלים תלת-ממדיים
- שינוי גודל מודלים

Epic 4 - Hand Gestures for Sign Language

- תשתית לזיהוי מחוות ידיים
- מחוות בסיסיות
- שילוב ראשוני לשפת סימנים

Epic 5 - UX/UI Improvements

- שיפור ממשקים
- זרימות עבודה
- נוחות שימוש
- התאמות למצביAR

Epic 6 - Sprint Management & Documentation

- ניהול משימות
- תיעוד
- מעקב התקדמות
- הכנה לדמו

6. חלוקת עבודה לפי תפקידים ולפי Epic

חלוקת שעות לפי תפקיד

כל חבר צוות: 70 שעות, סה"כ 350 שעות.

חלוקת שעות לפי Epic:

Epic	תיאור	שעות
Epic 1	***שילוב מציאות רבודה בתוך המערכת (Implementing AR in System)***	64
Epic 2	***סימולציה לתהליך טיפול בשפכים (Wastewater Treatment Simulation)***	59
Epic 3	***חדר תכנון ובניית מודלים (Planning and Model Building)***	60
Epic 4	***תנועות ידיים כהתחלה למימוש שפת הסימנים (Hand Gestures for Sign Language Foundation)***	51
Epic 5	***שיפור UX UI לנוחות תנוחה ושימוש באפליקציה (UX UI Comfort and Usability Improvements)***	46
Epic 6	***ניהול ספרינט ותיעוד פרויקט Sprint Management &) (Documentation***	70

6. דרישות אפיקים (Epics)

להלן ההגדרה לכל פיצר: תיאור, ערך משתמש, קריטריוני קבלה.

6.1 שילוב מציאות רבודה (AR)

ערך: מאפשר מעבר בין העולם הוירטואלי לעולם האמיתי תוך שמירה על חוויית עבודה רציפה.

קריטריוני קבלה:

1. המשתמש יכול לעבור בין VR ל-AR באופן מיידי.
2. מצב AR מוצג לכל המשתתפים בצורה עקבית.
3. ניתן להציג תוויות ומידע על גבי אובייקטים.
4. ניתן למקם אובייקטים באמצעות Anchors.
5. משתמשים שונים רואים את אותם אובייקטים באותו מיקום.

6.2 סימולציית טיפול בשפכים

ערך: מאפשרת המחשה ולמידה של תהליך טיפול בשפכים בצורה אינטראקטיבית.

קריטריוני קבלה:

1. קיימת סימולציה מלאה של תהליך הטיפול.
2. המשתמש יכול להתקדם בין שלבי התהליך.
3. קיימים מצבי הצלחה וכשל.
4. מוצגים הסברים וחיווים לאורך הסימולציה.
5. ניתן לבצע אינטראקציה עם רכיבי המערכת.

6.3 חדר תכנון ובניית מודלים

ערך: מאפשר תכנון והצגה של מערכות ותהליכים באמצעות מודלים תלת־ממדיים.

קריטריוני קבלה:

1. ניתן להיכנס לחדר תכנון ייעודי.
2. ניתן להציב ולסדר מודלים.
3. ניתן לחבר מספר מודלים למבנה אחד.
4. ניתן לייצא מודלים.
5. ניתן לשנות גודל מודלים בצורה מבוקרת.

6.4 מחוות ידיים ושפת סימנים

ערך: שיפור הנגישות והאינטראקציה עם המערכת.

קריטריוני קבלה:

1. המערכת מזהה מחוות בסיסיות.
2. המחוות מופעלות בצורה יציבה.
3. קיימת תשתית להרחבת יכולות שפת הסימנים.
4. זמן התגובה למחווה קצר ואחיד.

6.5 שיפור UX/UI

ערך: שיפור חוויית השימוש והפחתת עומס על המשתמש.

קריטריוני קבלה:

1. ממשקים ברורים וקריאים.
2. ניווט אינטואיטיבי.
3. תפריטים עקביים בכל חלקי המערכת.

4. חיווי ברור לפעולות משתמש.
5. הפחתת טעויות שימוש נפוצות.

7. דרישות לא פונקציונאליות

ביצועים:

- שמירה על FPS יציב במהלך העבודה.
- טעינה מהירה של סצנות ומודלים.

יציבות:

- מניעת קריסות במהלך העבודה.
- התאוששות מתקלות רשת.

שימושיות:

- ממשקים פשוטים וברורים.
- התאמה למשתמשים חדשים.

Multiplayer:

- סנכרון עקבי בין משתמשים.
- תמיכה בהצטרפות מאוחרת.

AR:

- תמיכה מלאה ביכולות Meta Quest AR.

8. תלותיות ואינטגרציות

- Unity Engine
- XR Interaction Toolkit
- Netcode for GameObjects
- ClickUp

9. סיכונים והפחתה

סיכון AR: בעיות סנכרון

- **הפחתה:** בדיקות multiplayer והצטרפות מאוחרת.

סיכון: ירידת ביצועים

- **הפחתה:** בדיקות FPS ואופטימיזציה שוטפת.

סיכון: עומס בסימולציה

- **הפחתה:** בדיקות עומס ותיקון צווארי בקבוק.

סיכון: זיהוי שגוי של מחוות

- **הפחתה:** בדיקות משתמשים וכיול מנגנון הזיהוי.

10. מדדי הצלחה ומעקב

מדדים מומלצים לספרינט 3:

- אחוז הצלחת מעבר בין VR ל-AR.
- זמן טעינת סימולציה.
- אחוז הצלחת סנכרון בין משתמשים.
- זמן תגובה למחוות ידיים.
- מדדי שביעות רצון משתמשים.
- Crash Rate.
- FPS ממוצע בזמן שימוש.

המדדים נתמכים באמצעות בדיקות QA, ולוגים.

11. Deliverables של PO

במסגרת הפרויקט ה-PO אחראי על:

- ♦ ניהול ה-Backlog
- ♦ הגדרת Epics ו-Features
- ♦ כתיבת User Stories
- ♦ תיעדוף משימות
- ♦ קבלת פיצ'רים לפני QA
- ♦ בקרה על התאמה לדרישות
- ♦ אישור גרסאות Build

12. סיכום

מסמך זה מגדיר את דרישות המוצר עבור Sprint 3 של מערכת WaterVision VR.

הספרינט מתמקד בהרחבת יכולות המערכת מעבר לשיתוף פעולה בסיסי, באמצעות שילוב מציאות רבודה, פיתוח סימולציות מקצועיות, יצירת סביבת תכנון מתקדמת ושיפור הנגישות וחוויית המשתמש.

יישום כלל הדרישות המוגדרות במסמך יאפשר לצוות להמשיך בפיתוח מערכת מקצועית, יציבה וחדשנית שתשרת תרחישי למידה, תכנון והדרכה בתחום תשתיות המים והסביבה.